

2025 年度 明治大学

【政治経済学部】

解答時間 60分

配点 100点

い

数 学 問 題

はじめに、これを読みなさい。

1. 試験場内では、監督者の指示に従うこと。
2. 解答を始めるよう合図があるまで、問題冊子は開かないこと。
3. この問題冊子は 14 ページある。ただし、ページ番号のない白紙はページ数に含まない。
4. 解答用紙に印刷されている座席番号が正しいか、受験票と照合すること。
5. 監督者の指示に従い、解答用紙の氏名欄に氏名を記入すること。
6. 解答は全て「解答用紙」の所定欄にマークするか、または記入すること。所定欄以外のところには何も記入しないこと。
7. 解答は、必ず鉛筆またはシャープペンシル（いずれも HB・黒）で記入すること。
8. 訂正する場合は、消しゴムできれいに消し、消しくずを残さないこと。
9. 解答用紙は、絶対に汚したり折り曲げたりしないこと。
10. 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離さないこと。
11. 解答用紙は持ち帰らず、必ず提出すること。
12. 問題冊子は必ず持ち帰ること。
13. 不正行為または不正行為と疑われる行為に対しては、厳正に対処する。
14. 数・文字は正確に書くこと。
15. 試験時間は 60 分である。
16. マークシート記入例

良い例	悪い例
	

〔Ⅰ〕 次の各問の にあてはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。分数は全て既約分数で表し、根号の中の平方数は根号の外に出して簡略化せよ。

(1) 1 個のさいころを続けて 4 回投げる。

① 1 回目と 2 回目は奇数の目、3 回目と 4 回目は偶数の目が出る確率は

$$\frac{1}{\boxed{\text{アイ}}}$$

である。

② 4 回投げたうち少なくとも 2 回の目が同じ確率は

$$\frac{\boxed{\text{ウエ}}}{\boxed{\text{オカ}}}$$

である。

③ 4 回投げたうち異なる 2 つの数の目がそれぞれ 2 回出る確率は

$$\frac{\boxed{\text{キ}}}{\boxed{\text{クケ}}}$$

である。

このページは計算用紙として使用しないでください。

(2) 以下の問いに答えよ。

① 式 $(x+2y)^6$ を展開したとき、 x^4y^2 の係数は

 である。

② 式 $\left(x^5 + \frac{1}{2x}\right)^6$ を展開したとき、 x^{12} の係数は

 であり、定数項は

である。

このページは計算用紙として使用しないでください。

- (3) 平面上に異なる 4 点 O, A, B, C がある。点 C は線分 AB を 2 : 3 に内分する点である。 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$ とする。 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ は $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=1$, $|\vec{c}|=\frac{1}{2}$ を満たす。

① $\vec{c}$ は

$$\vec{c} = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}} \vec{a} + \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}} \vec{b}$$

と表せる。

② 実数 x についての 2 次関数

$$f(x) = |\vec{a} + x\vec{b}|^2$$

を考える。 $f(x)$ は

$$x = \frac{\boxed{\text{オ}}}{\boxed{\text{カキ}}}$$

のとき最小となる。

このページは計算用紙として使用しないでください。

(4) 連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y - 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を A とする。点 (x, y) が領域 A 上を動くとき、以下の問いに答えよ。

① 領域 A の面積は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウ}}}$ である。

② $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ の最大値は $\boxed{\text{エオ}}$ である。

③ $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ は

$$(x, y) = \left(\frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}, \frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケ}}} \right)$$

のとき最小値 $-\frac{\boxed{\text{コサ}}}{\boxed{\text{シ}}}$ をとる。

このページは計算用紙として使用しないでください。

- (5) 半径 1 の円 C_1 に内接する正方形の 1 つを S_2 、正方形 S_2 に内接する円を C_3 、円 C_3 に内接する正三角形の 1 つを T_4 、正三角形 T_4 に内接する円を C_5 とする。以下同様に、自然数 n について、円 C_{4n+1} に内接する正方形の 1 つを S_{4n+2} 、正方形 S_{4n+2} に内接する円を C_{4n+3} 、円 C_{4n+3} に内接する正三角形の 1 つを T_{4n+4} 、正三角形 T_{4n+4} に内接する円を C_{4n+5} とする。

- ① 円 C_3 の半径は

$$\frac{\sqrt{\boxed{\text{ア}}}}{\boxed{\text{イ}}}$$

である。

- ② 正方形 S_6 の面積は

$$\frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$$

である。

- ③ 正三角形 T_{16} の面積は

$$3\sqrt{3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\boxed{\text{オカ}}}$$

である。

このページは計算用紙として使用しないでください。

(6) a, b を $0 < a < b$ を満たす定数とする。実数 x の関数 $f(x) = (x-a)(x-b)$ は

$$\int_0^b f(x) dx = 0, \int_0^b |f(x)| dx = 9$$

を満たすとする。

このとき、 $a = \frac{\boxed{\text{ア}}}{\boxed{\text{イ}}}$ 、 $b = \frac{\boxed{\text{ウ}}}{\boxed{\text{エ}}}$ である。

このページは計算用紙として使用しないでください。

〔Ⅱ〕 a を 1 と異なる正の定数とし、実数 x の関数

$$f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$$

を考える。以下の問いに答えよ。

(1) 実数 x の関数 $f(x) + f(1-x)$ は一定の値をとることを証明せよ。また、その値を求めよ。

(2) $a = 2025$ とする。このとき

$$\sum_{n=1}^{2024} f\left(\frac{n}{2025}\right)$$

の値を求めよ。

このページは計算用紙として使用しないでください。

